

Guia de Engenharia Financeira, ROI e Horizontes de Tempo

Documento Técnico de
Referência

Interpretação e memória de cálculo das Seções 2 e 3 do Dossiê Executivo de Business Case

1 VISÃO GERAL DAS SEÇÕES 2 E 3 DO DOSSIÊ EXECUTIVO

As Seções 2 e 3 do Dossiê Executivo consolidam o **núcleo quantitativo e auditável** da proposta de automação. Elas traduzem os ganhos operacionais em alavancas financeiras concretas em R\$, aplicando análise de sensibilidade multi-cenário, taxas de desconto a valor presente e isolamento de causalidade.

SEÇÃO 2: ENGENHARIA FINANCEIRA

Apresenta a tese de valor (Arquétipos A1 a A7) e confronta o **Benefício Líquido Anual**, o **VPL em 3 Anos**, o **Payback** e o **Investimento de Setup** nos 3 cenários de risco.

SEÇÃO 3: CAUSALIDADE & REUSO

Isola a parcela do ganho atribuível à **Automação (Robô/IA)** vs. padronização de processos e sistemas, além de quantificar o potencial de **replicação em escala no parque**.

2 MARGENS DE TEMPO E HORIZONTES DE ANÁLISE FINANCEIRA

Na metodologia do Serpro, a análise financeira adota **três horizontes temporais complementares** para evitar projeções irrealistas de longo prazo:

INDICADOR	HORIZONTE TEMPORAL	FINALIDADE NO BUSINESS CASE
Benefício Líquido Anual	12 Meses (1 Ano)	Mede o fluxo de economia líquida recorrente gerada a cada ano civil em regime de operação estável.
VPL (Valor Presente Líquido)	3 Anos (36 Meses)	Horizonte oficial da automação. Soma os fluxos de 3 anos descontando a taxa de 12% a.a. e subtraindo o setup. Projetos de RPA/IA adotam 3 anos porque sistemas legados e regras mudam após esse período.
Payback Estimado	Meses (ex: 5,2 meses)	Velocidade do retorno: o número exato de meses necessários para que o benefício líquido acumulado pague 100% do custo de desenvolvimento.

3 QUAL CAMPO ESPECIFICA O ROI E COMO ELE É CALCULADO?

Em governança corporativa, o ROI (Retorno sobre Investimento) é expresso em três visões técnicas:

1. ROI ABSOLUTO EM R\$ (VPL 3 ANOS)

R\$ 147.820,50

É o **Valor Econômico Agregado Líquido** real trazido a valor presente (taxa 12% a.a.) após descontar o custo inicial de setup e sustentação.

2. ROI OPERACIONAL (ANO 1)

242,9% a.a.

Relação direta entre o Benefício Anual (R\$ 76.125) e o Setup Inicial (R\$ 22.200):
$$(76.125 - 22.200) / 22.200$$

3. VELOCIDADE DO ROI (PAYBACK)

5,2 meses

Em menos de 1 semestre o investimento inicial retorna integralmente ao Serpro, gerando caixa livre nos 30 meses seguintes.

4 ANÁLISE DE SENSIBILIDADE NOS 3 CENÁRIOS (CONSERVADOR, BASE E OTIMISTA)

A tabela multi-cenário permite aos comitês decisórios avaliar o risco e a robustez da oportunidade sob diferentes condições operacionais:

INDICADOR FINANCEIRO AUDITÁVEL	CENÁRIO CONSERVADOR	CENÁRIO BASE (OFICIAL)	CENÁRIO OTIMISTA
Benefício Líquido Anual (R\$)	R\$ 60.900,00	R\$ 76.125,00	R\$ 91.350,00
VPL em 3 Anos (Taxa 12% a.a.)	R\$ 108.200,00	R\$ 147.820,50	R\$ 189.400,00
Payback Estimado	6,8 meses	5,2 meses	4,2 meses
Investimento Inicial de Setup (Engenharia)	R\$ 26.640,00	R\$ 22.200,00	R\$ 19.980,00

5 ATRIBUIÇÃO POR TRILHA (SEÇÃO 5.3) & FATOR DE REUSO (SEÇÃO 5.4)

Distribuição de Causalidade por Trilha: <table><tr><td>Trilha Automação (Robô / RPA / IA):</td><td>75%</td></tr><tr><td>Trilha Padronização de Processo:</td><td>15%</td></tr><tr><td>Trilha Evolução de Sistema Legado:</td><td>10%</td></tr></table> Regra Anti-Inflação: O business case da automação apropria exclusivamente os 75% gerados pelo robô.	Trilha Automação (Robô / RPA / IA):	75%	Trilha Padronização de Processo:	15%	Trilha Evolução de Sistema Legado:	10%	Fator de Reuso e Potencial de Escala: <table><tr><td>Unidades Atendidas no Piloto:</td><td>8 unidade(s)</td></tr><tr><td>Unidades Potenciais no Parque:</td><td>26 unidade(s)</td></tr><tr><td>Benefício Projetado em Escala:</td><td>R\$ 285.000,00</td></tr></table> Escalabilidade: Uma vez desenvolvido o robô no piloto, a replicação nas outras 18 unidades tem custo marginal reduzido.	Unidades Atendidas no Piloto:	8 unidade(s)	Unidades Potenciais no Parque:	26 unidade(s)	Benefício Projetado em Escala:	R\$ 285.000,00
Trilha Automação (Robô / RPA / IA):	75%												
Trilha Padronização de Processo:	15%												
Trilha Evolução de Sistema Legado:	10%												
Unidades Atendidas no Piloto:	8 unidade(s)												
Unidades Potenciais no Parque:	26 unidade(s)												
Benefício Projetado em Escala:	R\$ 285.000,00												

✦ **Resumo Executivo para Apresentação em Comitês Decisórios:**

- **Horizonte de Defesa:** Sempre defender o projeto com base no **VPL de 3 Anos (R\$ 147.820,50)** e no **Payback de 5,2 meses**.
- **Margem de Segurança:** Mesmo no cenário conservador mais adverso, o projeto gera **R\$ 108.200,00 de VPL** e se paga em **6,8 meses**.
- **Apropriação Ética:** Apenas os ganhos diretos da esteira de automação (75%) são contabilizados, garantindo conformidade com auditorias internas.